

光伏设备行业深度研究报告

华创证券能源革命系列研究（七）：美国光伏市场专题 I ——政策支持需求，规划引领增长

- 影响美国光伏需求的因素主要有三个，即 PPA、ITC、RPS，其中，ITC 是未来影响美国光伏装机的最重要因素。一方面，政策退坡倒逼，另一方面，新能源发电成本逐渐下降，美国企业对于新能源发电的接受度逐渐提高，美国 PPA 的需求和价格也在 2021 年稳步上升。随着《重建更好法案》在众议院的通过，接下来参议院对于该法案的态度，决定着 ITC 是否可以真正实现十年延期，这也就成了未来影响美国光伏行业的重要变量。若法案通过，根据 Wood Mackenzie 预计，美国光伏需求 2022、2023 年新增装机在 25GW、35GW 左右，在 2024、2025、2026 年将达到 38GW、44GW、45GW。
- 美国对于新能源有三个重要规划和展望。其一，拜登在 2021 年提出的“2035 年实现 100%清洁能源经济”（100% Clean Electricity by 2035）；其二，美国光伏行业协会在 2021 年提出的“2030 年光伏发电占比达到 30%”（SEIA 30x30）；其三，2021 年众议院通过但参议院仍在审理的“重建更好法案——ITC 延期 10 年”（Build Back Better Act, BBB）。
- 情景一：2035 年实现 100%清洁能源经济（100% by 2035）。2021 年 1 月拜登总统上台，随即宣布美国重返《巴黎协定》，并提出了“到 2035 年实现无碳发电，到 2050 年实现碳中和”的目标。根据美国能源局预测，为了达到该目标，美国光伏装机总量在 2035 年需达到 760-1000GW，届时光伏将满足全国 37%-42%的电力需求。根据 IRENA，截至 2020 年，美国光伏累计装机 75.57GW，若要达到该目标，未来 15 年需年均新增装机 46-62GW。
- 情景二：2030 年光伏发电量占比 30%（SEIA 30 x 30）。2019 年，美国光伏行业协会（SEIA）在其光伏十年展望报告中提出，2030 年光伏占国内发电比重达 20%的目标，当时美国光伏发电仅占总发电量的 3%左右。在 2021 年 12 月，SEIA 又将该目标提高到了 30%的水平，也被称为“30x30 愿景”（30x30 vision）。在此目标下，SEIA 预计 2022 年美国新增光伏装机将达到 37GW，预计 2021-2030 年均新增装机复合增速为 17%。
- 情景三：重建更好法案（Build Back Better Act, BBB）。2020 年 11 月，美国众议院通过了《重建更好法案》，提出将光伏 ITC 延长十年，并将税收抵免比例恢复至 30%，该法案接下来将送至参议院审理。根据 Wood Mackenzie 预测，在 ITC 延期的情况下，美国光伏新增装机将超此前预期，预计 2022、2023 年新增装机在 25GW、35GW 左右，在 2024、2025、2026 年将达到 38GW、44GW、45GW。而在 ITC 未延期的情况下，预计 2022-2026 年的新增装机约在 22GW、32GW、26GW、27GW、28GW。
- 投资建议：作为全球累计装机第二的美国市场，它的光伏需求，影响着远在中国的光伏制造端公司，分析发现，2022 和 2023 年美国光伏仍将保持现有的增长水平，分别可以达到 22-25GW、32-35GW 左右。当下产业链价格博弈结果逐渐清晰，预计近期硅料价格收稳，有利于下游环节盈利修复，我们继续重点推荐光伏板块，建议关注几条主线：1）受益于原材料成本预期下降带来盈利修复的一体化组件企业：隆基股份、晶澳科技、天合光能；2）受产业链价格波动影响较小的逆变器环节：阳光电源、锦浪科技、固德威；3）光伏辅材领域龙头：福斯特、福莱特；4）受益于新技术变革有望带来增量需求的迈为股份、捷佳伟创等。
- 风险提示：美国光伏装机不及预期；参议院否决重建更好法案；中美贸易摩擦等。

推荐（维持）

华创证券研究所

证券分析师：彭广春

邮箱：pengguangchun@hcyjs.com

执业编号：S0360520110001

行业基本数据

		占比%
股票家数(只)	79	1.97
总市值(亿元)	27,759.74	3.33
流通市值(亿元)	21,196.71	3.32

相对指数表现

%	1M	6M	12M
绝对表现		13.46	44.74
相对表现	3.78	19.88	57.4

相关研究报告

《新能源行业重大事项点评：人民银行推出碳减排支持工具，重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术》

2021-11-09

《光伏设备行业重大事项点评：中央经济工作会议新能源点评》

2021-12-13

《光伏行业重大事项点评：央企推进风电光伏储能高质量发展，构建新型电力系统》

2021-12-30

投资主题

报告亮点

本文试图解释影响美国光伏需求的因素，并根据不同的新能源规划目标，对美国光伏装机进行预测。我们将影响因素分类成政策因素和经济因素两类，文章的前三部分依次从政策因素、经济因素、美国光伏需求预测展开。在政策因素章节中，我们分析发现影响美国光伏需求的政策因素主要有3个，分别是购电价格协议（PPA）、太阳能税收抵免（ITC）、可再生能源配额标准（RPS）。在经济因素章节中，我们将影响光伏需求的经济因素，按照现金流向分为两类：现金流入项即上网电价，现金流出项即光伏系统建设成本和税收，以及其他参数即太阳能辐照度、组件转换效率等。对于各个因素进行阐述和分析后，我们开始在第三章中对美国光伏需求进行预测，我们按照3种新能源规划目标进行分析，分别是情景1——拜登提出的“2035年实现100%清洁能源”、情景2——美国光伏行业协会提出的“2030年光伏发电占比30%”、情景3——参议院仍在审理中的“重建更好法案”。

经过研究，我们发现未来影响美国光伏最重要的因素即是当下仍悬而未决的ITC政策，但总的来说，无论是在ITC不延期，即2023-2024年ITC抵免逐渐退坡的现有情况下，还是在BBB法案落地后延长ITC政策的情况下，对于2022-2023年的美国光伏行业的影响较小，未来两年美国光伏装机会继续保持增长，分别预计在22-25GW和32-35GW。ITC政策的变化对于2024年及之后的美国光伏需求的影响大于未来两年，若BBB法案如期落地，将在更长期的10年间，利好美国光伏需求的增长。

投资逻辑

- **投资建议：**作为全球累计装机第二的美国市场，它的光伏需求，影响着远在中国的光伏制造端公司，分析发现，2022和2023年美国光伏仍将保持现有的增长水平，分别可以达到22-25GW，32-35GW左右。当下产业链价格博弈结果逐渐清晰，预计近期硅料价格收稳，有利于下游环节盈利修复，我们继续重点推荐光伏板块，建议关注几条主线：1）受益于原材料成本预期下降带来盈利修复的一体化组件企业：**隆基股份、晶澳科技、天合光能**；2）受产业链价格波动影响较小的逆变器环节：**阳光电源、锦浪科技、固德威**；3）光伏辅材领域龙头：**福斯特、福莱特**；4）受益于新技术变革有望带来增量需求的**迈为股份、捷佳伟创**等。

目 录

一、美国光伏需求受哪些政策因素影响？ ITC 是最重要的政策变量	6
1、PPA 协议（Power Purchase Agreement, PPA）	6
2、太阳能税收抵免（solar Investment Tax Credit, ITC）	9
3、可再生能源配额标准（Renewable Portfolio Standards, RPS）	12
二、美国光伏需求的经济性因素拆分：电价、成本和税收是关键因素	14
（一）现金流入项：PPA→电价→现金流入	15
1、电价：市场决定电价，预计平稳运行	15
（二）现金流出项：ITC→税收→现金流出	15
1、光伏建设成本：制造端决定成本，预计持续降本	15
2、税收：政策决定税收，ITC 仍悬而未决	17
（三）其他参数：光照/转换效率→发电量→度电成本	18
1、光照参数：辐射总水平（GHI）	18
2、光电转换效率	18
三、美国光伏需求预测：预计 2022 年美国光伏需求 22-25GW	20
（一）情景一：2035 年实现 100%清洁能源经济（100% by 2035）	22
（二）情景二：2030 年光伏发电量占比 30%（SEIA 30 x 30）	22
（三）情景三：重建更好法案（Build Back Better Act，BBB）	22
四、投资建议	25
五、风险提示	26

图表目录

图表 1	PPA 是新能源参与电力市场化交易的有效方式	6
图表 2	实体 PPA 交易模式	6
图表 3	虚拟 PPA 交易模式	6
图表 4	PPA 的需求驱动因素	7
图表 5	PPA 买卖双方需求的影响因素	7
图表 6	欧洲 PPA 价格指数 (EUR/MWh)	8
图表 7	美国 PPA 价格指数 (\$/MWh)	8
图表 8	美国平均零售电价 (美分/MWh, 含税)	9
图表 9	2021-2024 年美国户用光伏的投资税收抵免	9
图表 10	2021-2024 年美国工商业光伏的投资税收抵免	9
图表 11	2022-2031 年美国 ITC 政策预测	10
图表 12	ITC 政策对美国光伏新增装机量的影响	11
图表 13	2021-2030 年在不同目标下的美国光伏装机需求预测	12
图表 14	美国部分州 RPS 举例	12
图表 15	自 2018 年起各州的 RPS 目标	13
图表 16	2010-2020 年美国光伏和光热发电成本数据及 2030 年目标 (SETO)	14
图表 17	PPA 价格走势图 (美元/MWh)	15
图表 18	2013-2019 年不同能源类型的建设成本 (美元/千瓦)	16
图表 19	2014-2019 年光伏平均建设成本 (美元/千瓦)	16
图表 20	2019 年美国不同能源类型平均建设成本 (美元/千瓦)	17
图表 21	美国投资税收抵免政策对于实际光伏成本的影响	17
图表 22	美国日均水平辐照度	18
图表 23	中美洲日均水平辐照度	18
图表 24	光伏组件转换效率	18
图表 25	光伏组件转换效率	19
图表 26	2000-2020 年美国光伏新增装机数据	20
图表 27	2011-2020 年美国工商业光伏新增装机	20
图表 28	2011-2020 年美国户用光伏新增装机	20
图表 29	美国光伏累计装机量预测 2020-2050 年	21
图表 30	不同规划目标下的美国光伏装机预测	21
图表 31	在 30x30 愿景目标下的美国光伏新增装机预测 (MW)	22
图表 32	2010-2026E 美国光伏装机预测(非延期情景)	23
图表 33	2010-2026E 美国光伏装机预测(ITC 延期情景)	23

图表 34	2017-2026E 美国户用光伏新增装机情况及预测.....	23
图表 35	2017-2026E 美国工商业光伏新增装机情况及预测.....	24
图表 36	2017-2026E 美国公共事业光伏项目新增装机情况及预测.....	24

一、美国光伏需求受哪些政策因素影响？ITC 是最重要的政策变量

1、PPA 协议（Power Purchase Agreement, PPA）

- **PPA 的含义、分类和意义：**PPA（Power Purchase Agreement）即购电协议，这里我们主要关注可再生能源购电协议。可再生能源 PPA 是可再生能源发电企业与用电企业之间签订的，约定买方在一定期限内以约定的固定价格，购买到一定数量的可再生能源电力的协议。PPA 属于电力市场化交易的讨论范畴。在实际操作中，PPA 分为实体 PPA（Physical PPA）和虚拟 PPA（Virtual PPA）两种。实体 PPA 协议的买方和卖方需共处于同一电网或地区，买方向卖方支付固定的 PPA 电价，卖方向买方提供约定数量的绿电和绿证。在虚拟 PPA 协议中，买卖双方可以不处于同一电网，甚至可位于不同国家，买方向卖方支付固定 PPA 电价，卖方向买方支付现货电价（变动的）以及绿证，因此虚拟 PPA 协议本质上是一种差价合约（contract for differences）。对于可再生能源 PPA 协议的买方来说，签订 PPA 协议既可以完成绿电在生产能耗中的消费占比目标，也可以通过固定电价的方式对冲掉协议期限内电力市场现货价格波动的风险。对于卖方而言，随着风电光伏补贴的退坡，PPA 协议可以确保卖方在协议期限内获得固定的报酬，以及出售绿证获得的收益。随着可再生能源发电逐渐步入无补贴时代，PPA 将成为促进可再生能源发展的重要因素。

图表 1 PPA 是新能源参与电力市场化交易的有效方式



资料来源：华创证券

图表 2 实体 PPA 交易模式



资料来源：华创证券

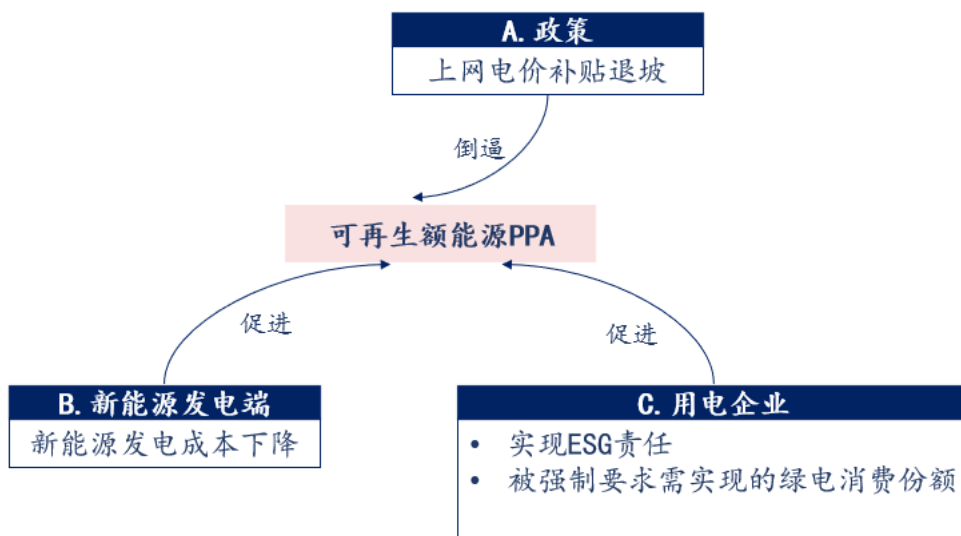
图表 3 虚拟 PPA 交易模式



资料来源：华创证券

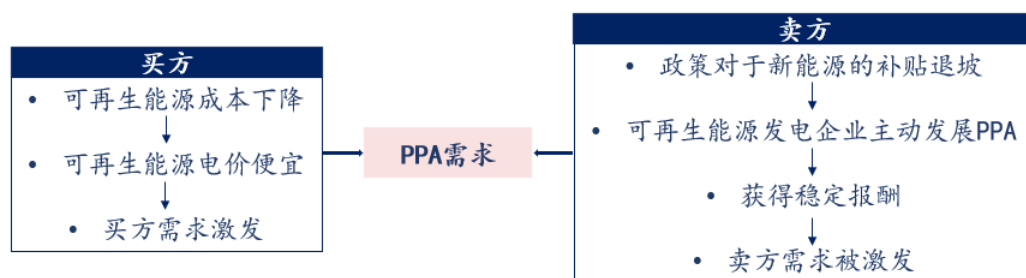
- **PPA 的需求驱动因素：**促进 PPA 发展的主体主要来自三个方面，分别是来自政策端补贴退坡的倒逼、新能源发电端成本的下降、发电公司对于绿电的购买意愿上升。随着可再生能源成本的下降，可再生能源电价将具有相比传统电力的竞争力，发电企业有购买绿电的意愿；随着政策不再补贴可再生能源发电，发电企业有动力主动发展 PPA，以获得稳定的售电收入。

图表 4 PPA 的需求驱动因素



资料来源：华创证券

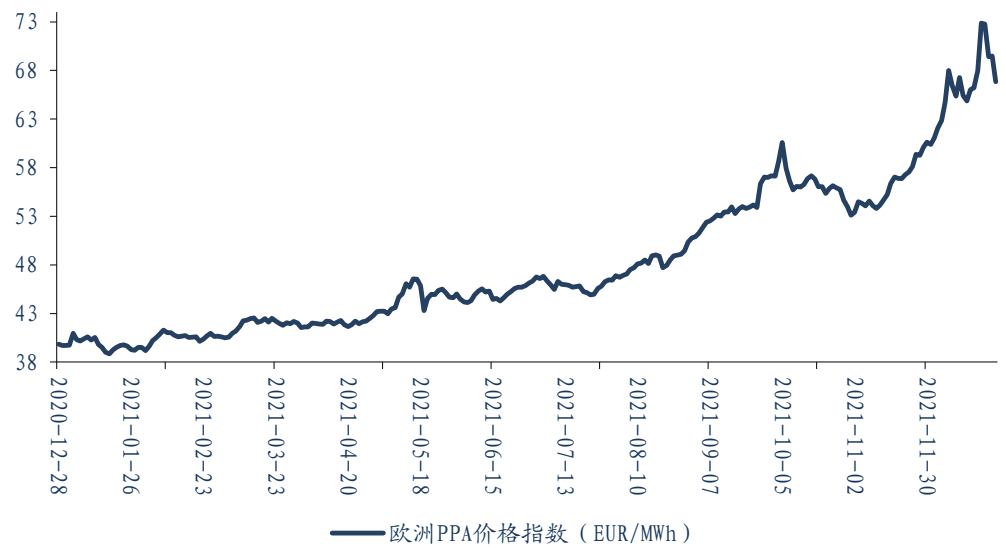
图表 5 PPA 买卖双方需求的影响因素



资料来源：华创证券

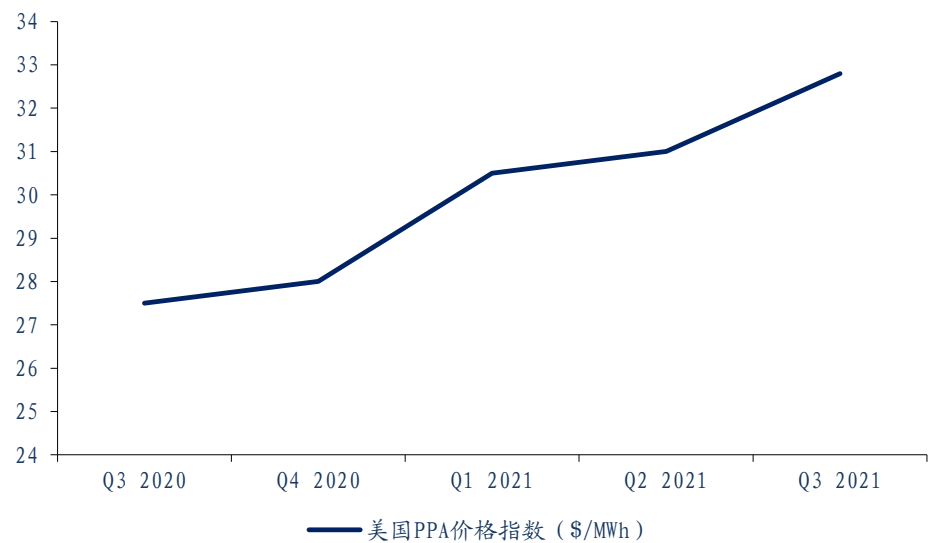
- **PPA 需求结构：**从国家层面来看，PPA 在欧洲和美国发展相较成熟，根据伦敦 ICIS 发布的企业 PPA 数据，欧洲地区对于企业 PPA 的需求强劲，企业 PPA 容量从 2013 年的 100MW 增长到 2020 年的 11GW，签订的 PPA 累计规模在 7 年增长了约 10 倍。具有 PPA 购电模式的欧洲国家也从 3 个增加到了 13 个。从签订 PPA 协议的企业分类角度来看，买方需求逐渐从技术、工业领域向电信、运输、消费等行业扩散。
- **PPA 价格：**PPA 价格在欧美两国都呈现上涨趋势，基本与当地电价呈现同步上升的走势。欧洲地区，2021 年 12 月 27 日的 PPA 价格指数在 0.067 欧元/KWh (0.48 元/度)，较 2021 年 1 月初的 0.041 欧元/KWh (0.30 元/度)，上涨了 60%。美国，2021 年第三季度的 PPA 价格指数在 0.032 美元/KWh (0.20 元/度)，较 2020 年第三季度的 0.028 美元/KWh (0.18 元/度)，上涨了 11%。与此同时，美国的平均零售电价从 2021 年 1 月的 0.10 美元/KWh (0.64 元/度)，上涨到 2021 年 9 月的 0.12 美元/KWh (0.76 元/度)，上涨了 20%。

图表 6 欧洲 PPA 价格指数 (EUR/MWh)



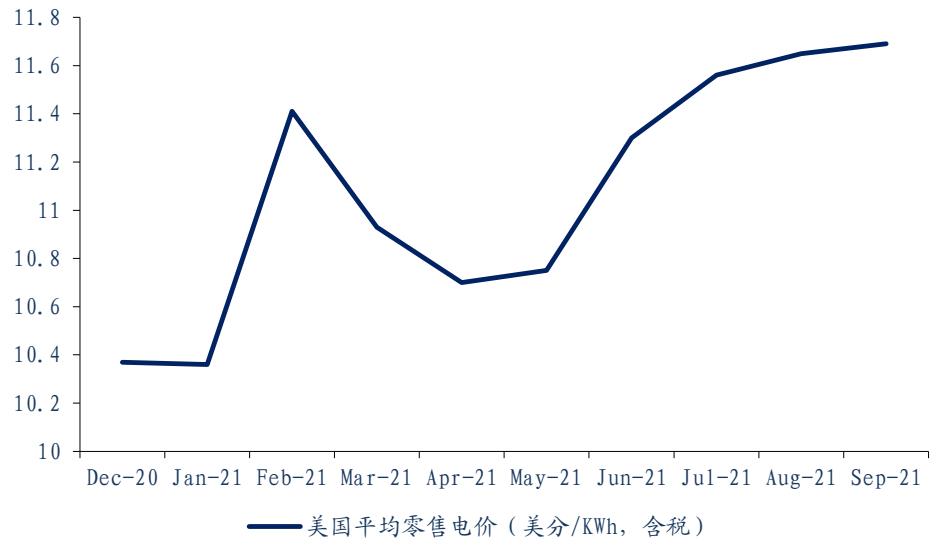
资料来源: PexaQuote, 华创证券整理

图表 7 美国 PPA 价格指数 (\$/MWh)



资料来源: LevelTen Energy, 华创证券整理

图表 8 美国平均零售电价（美分/MWh，含税）



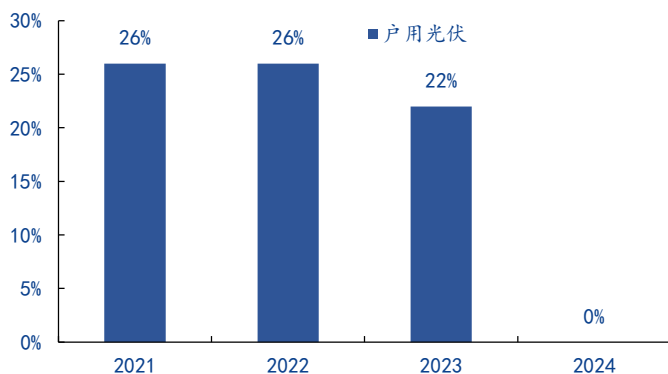
资料来源：U.S. Energy Information Administration，华创证券整理

2、太阳能税收抵免（solar Investment Tax Credit, ITC）

太阳能 ITC 是一项美国联邦税收抵免政策（solar Investment Tax Credit, ITC），其在美国的地位不亚于中国的光伏补贴政策，对于美国光伏投资的增长有重要的影响，是已经被证实的成功的政策刺激。

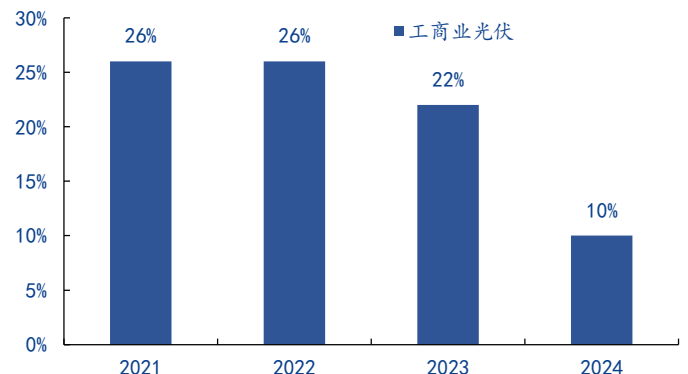
- **美国太阳能 ITC 政策的含义：**太阳能 ITC 允许拥有光伏项目的纳税人，将一定比例的光伏项目投资费用，从其当年应纳税额中扣除，这相当于政府对光伏项目投资的补助，投资抵免的目的在于刺激美国光伏项目投资，促进美国光伏行业发展，增加美国光伏行业的增长潜力。根据 SEIA，2022 年，美国的光伏 ITC 政策将仍保持在 26% 的水平，2023 年降至 22%，到 2024 年，对于工商业光伏实行 10% 的光伏投资抵免，而户用光伏则不再享受税收抵免。

图表 9 2021-2024 年美国户用光伏的投资税收抵免



资料来源：SEIA，华创证券

图表 10 2021-2024 年美国工商业光伏的投资税收抵免



资料来源：SEIA，华创证券

➤ 美国太阳能 ITC 政策的发展历史：

- 2005 年，《能源政策法》（Energy Policy Act）确定了 30% 的太阳能投资税收

抵免比例，原本这项税收优惠要在 2006 年底结束，但到 2006 年，《美国的税收抵免和健康保护法》(the Tax Relief and Health Care Act of 2006)将 30%的 ITC 政策延长了一年；

- 到 2008 年，《美国的经济稳定法案》(the Emergency Economic Stabilization Act of 2008)将 30%的 ITC 延期了 8 年直到 2016 年；
- 在 2015 年, ITC 即将到期之前, 在奥巴马总统签署的《2016 年度综合拨款法案》(the Consolidated Appropriations Act, 2016)里, 美国政府又将 30%的 ITC 政策延长至了 2019 年, 并规定 2020 年新建的光伏项目适用的 ITC 比例降至 26%, 2021 年新建的光伏项目适用的 ITC 比例降至 22%, 2022 年新建的大型公共事业项目和商业项目抵免额为 10%, 住宅项目将不会获得税收抵免；
- 2020 年底, 美国政府再次延期 ITC, 根据立法, 2021、2022 年开工建设的光伏项目, ITC 将保持在 26%, 2023 年降至 22%, 大型公共事业项目和商业项目将在 2024 年降至 10%。
- 2021 年 11 月 19 日上午, 美国众议院通过了“重建美好未来”刺激法案 (Build Back Better Act, BBB), 其中提到将向后 10 年延长 ITC 政策, 并在此期间将 ITC 比例从原本的 26%提升至 30%, 纳税企业可从 ITC 和 PTC 中二选一。但值得注意的是, 该法案截至目前 (2022 年 1 月 6 日) 仍未落地, 需要参议院的进一步投票表决。

图表 11 2022-2031 年美国 ITC 政策预测

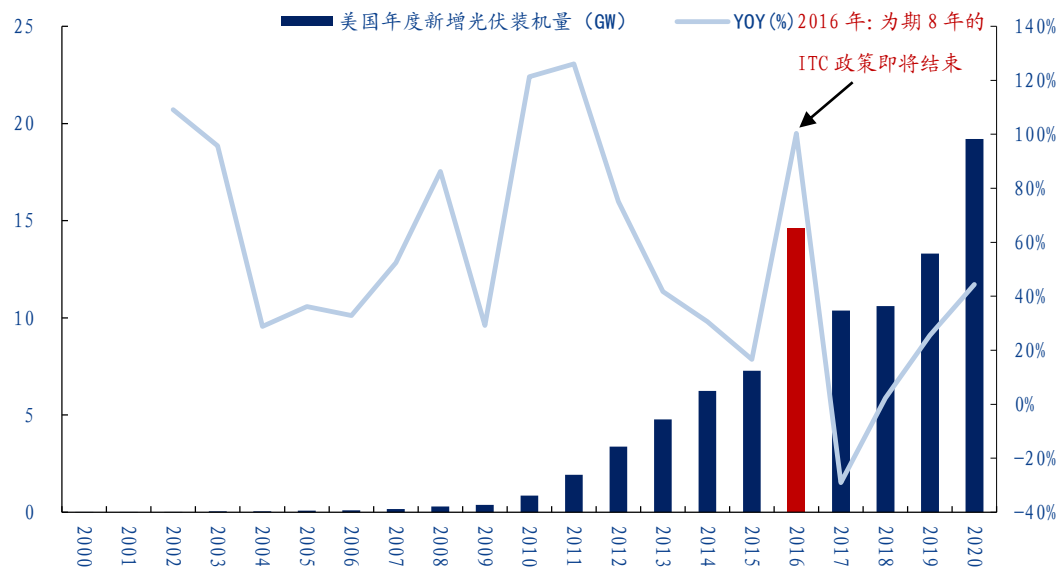
	情景 1: BBB 之前			情景 2: 若 BBB 落地		
	户用	工商业	公用事业	户用	工商业	公用事业
2022	26%	26%	26%	30%	30%	30%
2023	22%	22%	22%	30%	30%	30%
2024	0%	10%	10%	30%	30%	30%
2025	0%	10%	10%	30%	30%	30%
2026	0%	10%	10%	30%	30%	30%
2027	0%	10%	10%	30%	30%	30%
2028	0%	10%	10%	30%	30%	30%
2029	0%	10%	10%	30%	30%	30%
2030	0%	10%	10%	30%	30%	30%
2031	0%	10%	10%	30%	30%	30%

资料来源：华创证券预测 注：当下 BBB (Build Back Better Act) 仅由众议院投票通过，截至 2022 年 1 月 17 日仍未通过参议院投票，且参议院有可能对众议院通过的法案进行修改

- **ITC 对于美国光伏装机的影响:** ITC 政策在美国的地位基本等同于中国的补贴政策，对于本国的光伏装机量有重要影响，且已伴随本国光伏行业走过了十数年以上的历史。通过数据分析，我们发现，正式实施 ITC 政策的 2008 年，美国光伏新增装机为 86%，同比提高了 34 个百分点，增速达到当时过往 5 年以来的新高。到 2016 年，在即将结束 8 年之久的 30%ITC 政策当年，抢装明显，当年的新增装机达到 14.60GW，较 2015 年翻倍。而之后的两年仅维持了 -29%和 2%的同比增速。由此可见，美国 ITC 政策对于当地光伏行业的发展产生了举足轻重的影响。随着光伏成本的下降和对新能源电力偏好的提高，美国的光伏装机需求在 2019 和 2020 年逐渐恢复。在此期间，

美国的光伏税收抵免政策也一再延期，政策的拉扯和新能源的发展，伴随了过往 2 年美国光伏需求的增长。

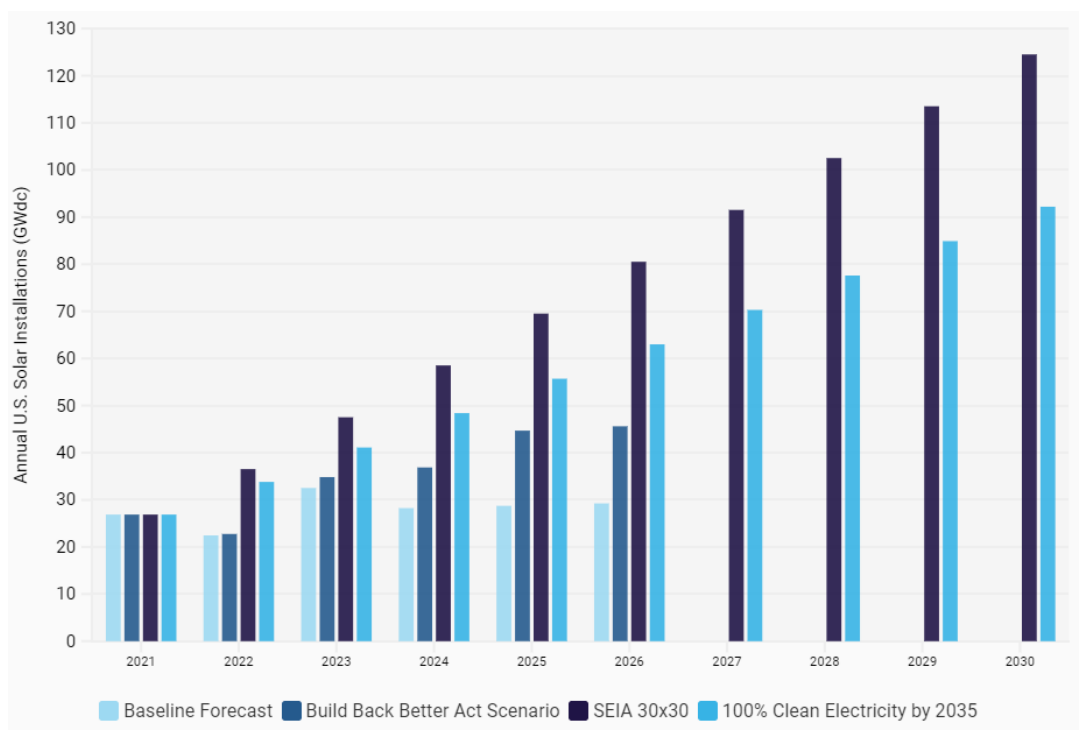
图表 12 ITC 政策对美国光伏新增装机量的影响



资料来源：SEIA，华创证券

若 ITC 政策维持原有比例，预计 2022 和 2023 年，美国光伏市场还会有政策结束前的抢装因素存在。根据 Wood Mackenzie 预测，若 BBB 法案落地，2022-2026 年美国光伏装机会比 BBB 落地前的预测高出 43.5GW。在基础情景、BBB 情景、2030 年达到 30%情景、2035 年清洁能源达到 100%的情景下，预计 2022 年美国光伏装机分别在 22、25、37、34GW 左右。

图表 13 2021-2030 年在不同目标下的美国光伏装机需求预测



资料来源：SEIA, Wood Mackenzie

3、可再生能源配额标准（Renewable Portfolio Standards, RPS）

- **可再生能源配额制的含义：**可再生能源配额制（Renewable Portfolio Standards, RPS）要求电力公司销售电力的特定百分比来自可再生资源。它是指一个国家或地区用法律形式，强制性规定电力系统所供电力中须有一定比例的可再生能源供应。在美国，RPS 由各个州自己制定，每个州制定的可再生能源配额形式、内容均不相同，但都和 ITC 政策一起，对于美国光伏需求的增长具有重要的促进作用。

图表 14 美国部分州 RPS 举例

州	本州的 RPS 要求	特点
加利福尼亚州	2002 年：到 2017 年 RPS 达到 20% 2002 年之后修改：到 2010 年 RPS 达到 20% 2009 年：到 2020 年 PRS 达到 33% 2015 年：到 2030 年 RPS 达到 50%	不断提高目标要求
新泽西州	- 国家层面对于新泽西州的 RPS 要求：到 2021 达到 20.38% - 新泽西州对于光伏的额外要求：到 2028 年较国家要求高 4.1%	对光伏有专门要求
马萨诸塞州	对于新建的可再生能源：到 2020 年达到 15%，之后每年增加 1%	区分现存的可再生能源和新建的可再生能源

资料来源：EPA，华创证券

图表 15 自 2018 年起各州的 RPS 目标

州	新的 RPS/CES 目标	截止日期
加利福尼亚州	100%	2045
科罗拉多州	100%	2050
康涅狄格州	44%	2030
特拉华州	40%	2035
缅因州	100%	2050
马里兰	50%	2030
马萨诸塞州	35%	2030
明尼苏达州	26.5%	2025
内华达州	100%	2050
新泽西州	50%	2030
新墨西哥州	100%	2045
纽约	70%	2030
俄勒冈州	100%	2040
弗吉尼亚州	100%	2045
华盛顿州	100%	2045
华盛顿特区	100%	2032
关岛	100%	2045
波多黎各州	100%	2050

资料来源：NCSL，华创证券

- **完成 RPS 任务目标的方式：**电力供应商可以通过以下 3 种方式完成 RPS 目标。第一，自己建设新能源发电设施并具有可再生电力和绿证(renewables energy certificates, RECs)；第二，从其他可再生能源电力生产商手中购买绿电和绿证；第三，从其他可再生能源电力生产商手中只购买绿证。
- **RPS 在美国的政策效果：**根据 EIA 数据，自 2000 年以来，美国大约一般的可再生电力的生产量和装机量的增长都和各州的 RPS 要求有关。但是这个比例在最近几年有所下降，在 2019 年基本上 23% 的新增可再生能源电力和 RPS 有关，且各个州基本上在最近几年都逐渐完成了 RPS 目标。

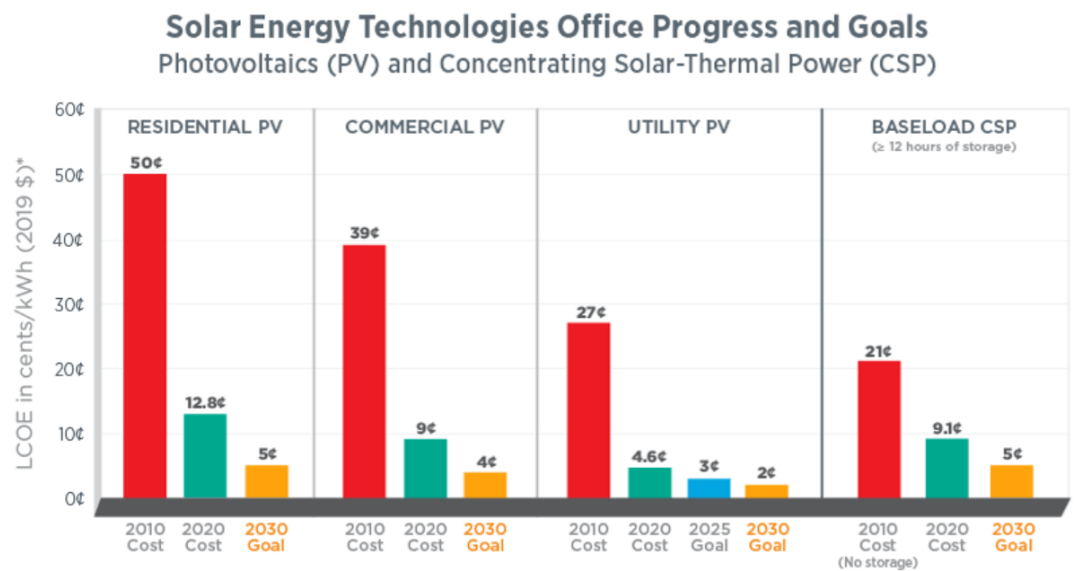
二、美国光伏需求的经济性因素拆分：电价、成本和税收是关键因素

光伏既有清洁能源的属性，又有投资属性。当我们从商业角度审视光伏时，可以将其看作一个投资项目，且是一个前期建设成本较大的投资项目。我们便会分析在其投资周期内的支出，以及这项投资的收入。影响光伏经济性模型的主要因素有：前期投资成本、光伏上网电价、光伏系统生命周期长度、组件光电转换效率、太阳能辐射强度、贷款比例、贷款利率、税率等，其中，现金流入项主要来自于电价，现金流出项主要来自于系统投资成本，而其他参数如光电转换效率、太阳能辐射强度等指标，对于项目投资收益的影响较前两者来说，相对较弱。因而，电价、系统投资成本、税率是最影响光伏项目投资的因素。

美国光伏度电成本的降低和政策的支持相结合，导致美国光伏发电快速增长，从 2011 年光伏发电占比不到 0.1% 提升到 2020 年的 3% 以上。2011 年，美国能源局启动了 SunShot 计划，旨在到 2020 年使得美国光伏发电在本国大部分地区能够与传统能源竞争。这一目标提前 3 年完成，2020 年，美国大型公用事业光伏的 LCOE 基本低于了 0.05 美元/KWh（约等于 0.33 元/KWh），在本国阳光最充足的地区甚至低于 0.035 美元/KWh（约等于 0.22 元/KWh）。美国光伏度电成本的降低和政策的支持相结合，导致美国光伏发电快速增长，从 2011 年光伏发电占比不到 0.1% 提升到 2020 年的 3% 以上，预计这种趋势持续下去，可能可以实现 2035 年发电脱碳，并且能够实现光伏发电占比 30% 以上的目标。

为了加速光伏的布局，美国能源局的光伏技术办公室（Solar Energy Technologies Office, SETO）宣布了一个关于 LCOE 的新目标。即到 2030 年美国公用事业光伏项目的 LCOE 要降低到 0.02 美元/KWh，工商业光伏的 LCOE 降低到 0.04 美元/KWh，户用光伏降到 0.05 美元/KWh。

图表 16 2010-2020 美国光伏和光热发电成本数据及 2030 年目标（SETO）



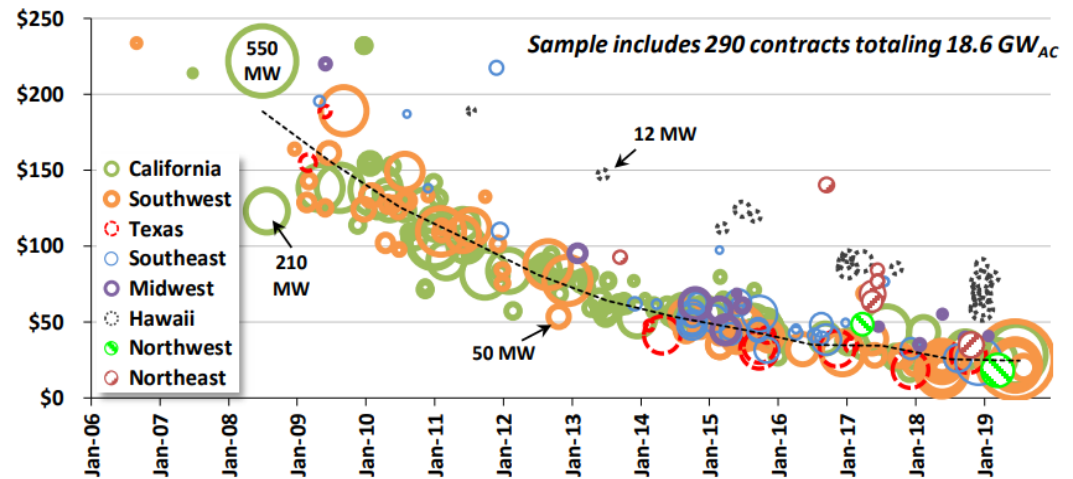
资料来源：美国能源局

（一）现金流入项：PPA→电价→现金流入

1、电价：市场决定电价，预计平稳运行

美国主要以 PPA 方式确定光伏电价，且其电价与市场因素密切相关，2019 年全年美国 PPA 价格下降 4.7%，2020 年全年 PPA 价格呈现上涨趋势，根据 LevelTen Energy，2022 年 PPA 价格将保持平稳运行。

图表 17 PPA 价格走势图（美元/MWh）



资料来源：Ibni

（二）现金流出项：ITC→税收→现金流出

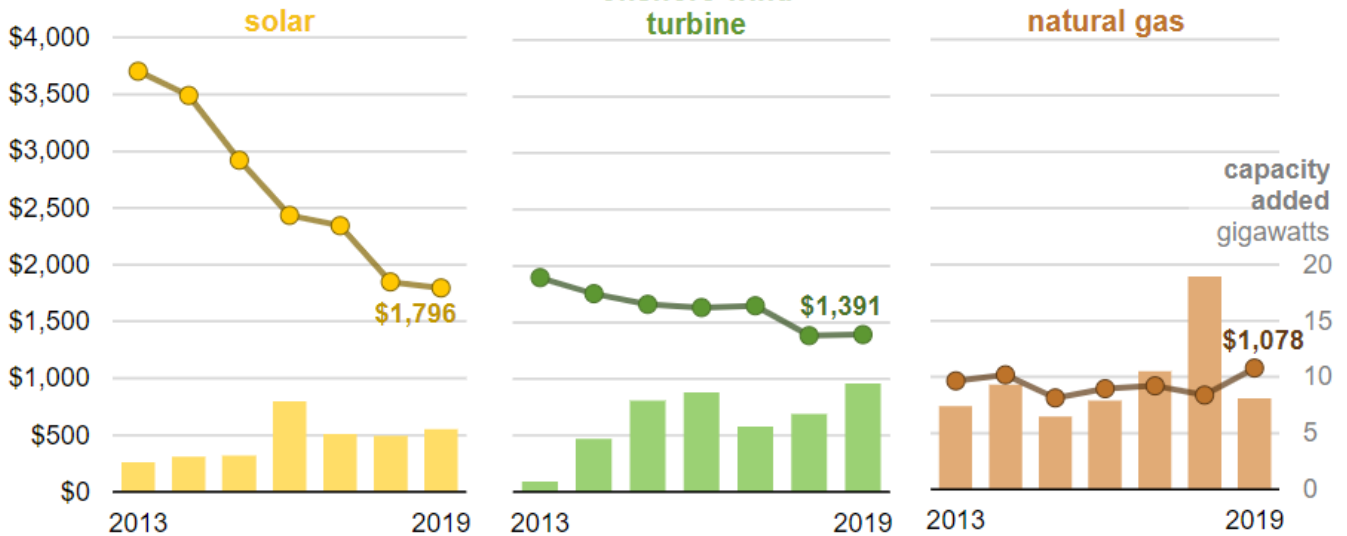
1、光伏建设成本：制造端决定成本，预计持续降本

根据 EIA 2021 年 7 月发布的最新数据，2019 年美国光伏系统平均建设成本为 1.796 美元/W，较 2018 年下降 2.8%，这一下降的主要原因是跟踪支架组件价格的下跌，2019 年跟踪支架组件价格平均降至 1.497 美元/W，而 2019 年固定支架的组件价格上升到了平均高位的 2.242 美元/W。

图表 18 2013-2019 年不同能源类型的建设成本（美元/千瓦）

Capacity-weighted average construction costs, by technology type (2013–2019)

dollars per kilowatt

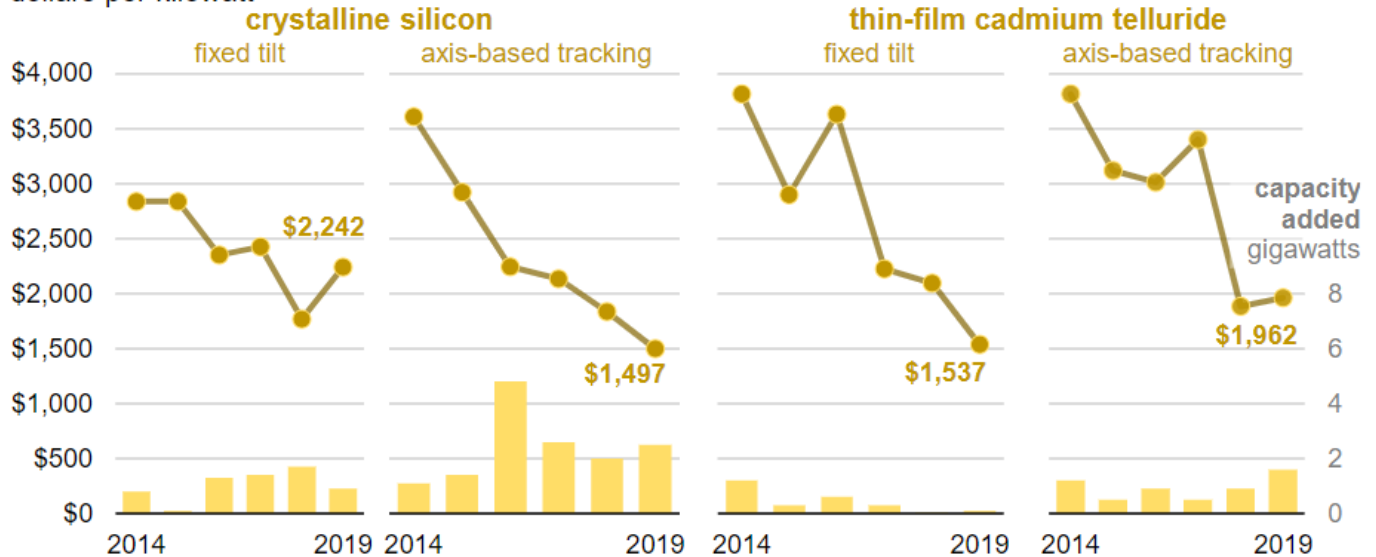


资料来源: EIA

图表 19 2014-2019 年光伏平均建设成本（美元/千瓦）

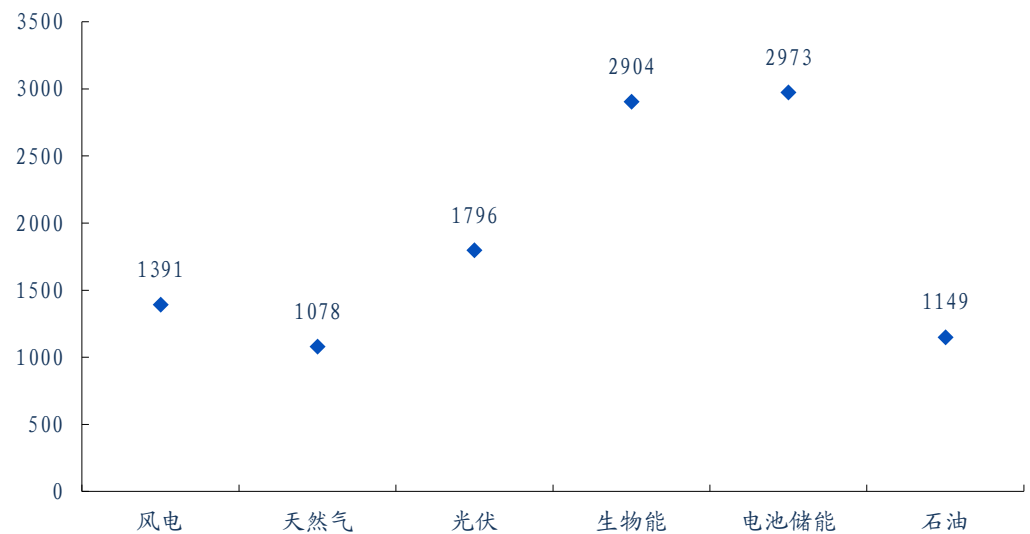
Average construction costs for solar photovoltaic systems (2014–2019)

dollars per kilowatt



资料来源: EIA

图表 20 2019 年美国不同能源类型平均建设成本（美元/千瓦）

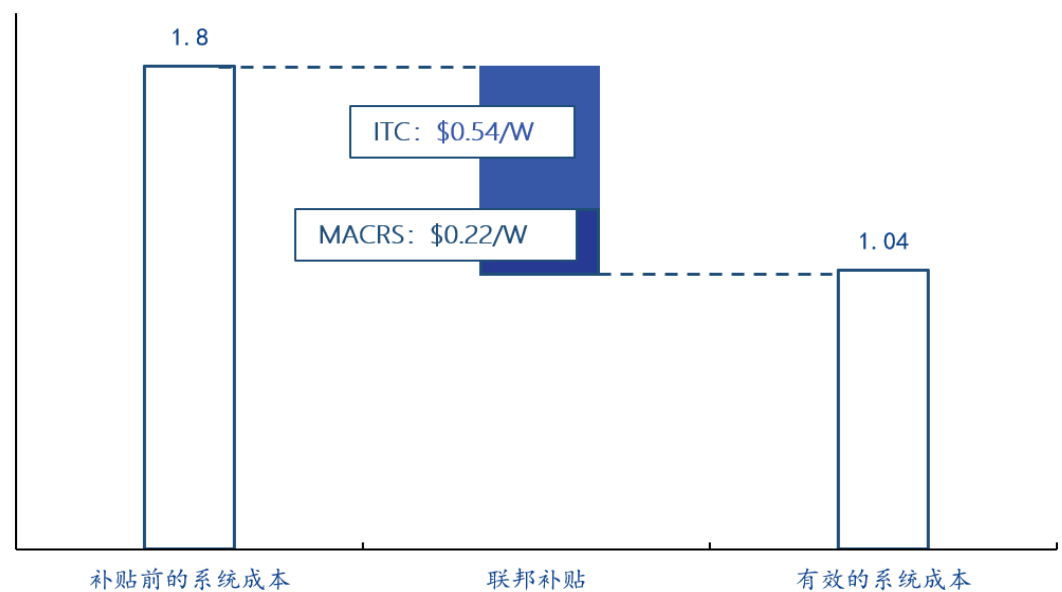


资料来源: EIA, 华创证券

2、税收: 政策决定税收, ITC 仍悬而未决

美国的光伏投资税收抵免可以减少 30% 的光伏系统单瓦成本。假设美国光伏系统的成本是 1.8 美元/W, 在投资税收抵免和折旧的影响下, 实际上的系统投资成本下降了 0.76 美元/W, 最终仅为 1.04 美元/W。

图表 21 美国投资税收抵免政策对于实际光伏成本的影响



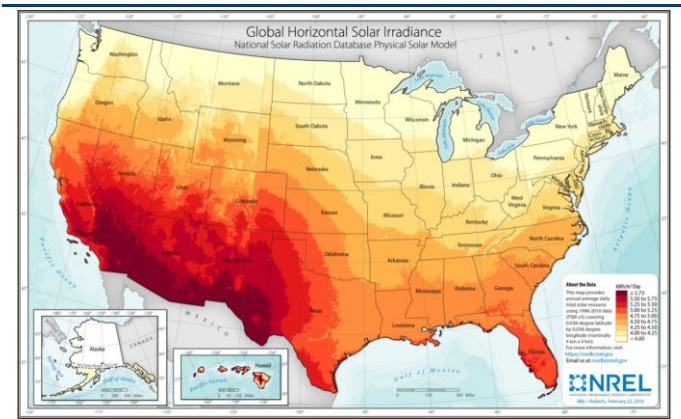
资料来源: MIT, 华创证券

（三）其他参数：光照/转换效率→发电量→度电成本

1、光照参数：辐射总水平（GHI）

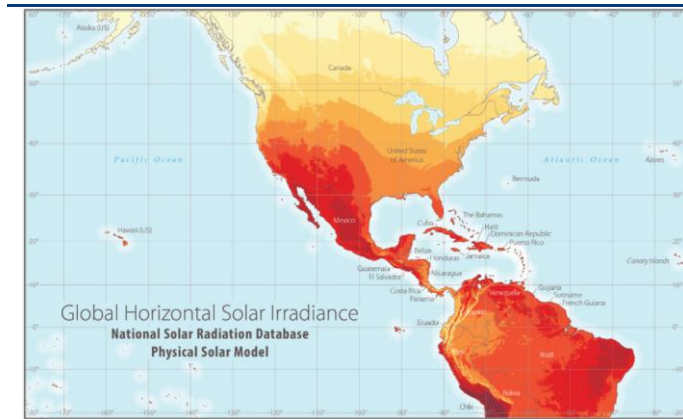
根据美国国家太阳能辐射数据库（NSRDB）中美洲和美国的日均水平辐照度（GHI），我们可以看到美国的太阳能辐射呈现西南多东北少的特点，在美洲范围内，日均光照辐射较高的国家有智利、墨西哥、委内瑞拉、巴西、美国。

图表 22 美国日均水平辐照度



资料来源：NREL

图表 23 中美洲日均水平辐照度



资料来源：NREL

2、光电转换效率

光伏电池在工作过程中，并不能将所有太阳辐射能量直接吸收，而是选择性地吸收特定波长的太阳辐射并转化为电能，组件的光电转换效率就是描述这一过程的参数。组件效率是在标准测试条件下（25℃的电池温度、每平方米 1000W 的太阳辐照度）测量的组件总效率，组件效率由最大额定功率（W）除以以米为单位的组件总面积计算得出。根据 clean energy reviews，2021 年美国组件的转换效率基本达到 21% 以上。

图表 24 光伏组件转换效率

☀️ 光伏组件效率%

$$\text{转换效率 (\%)} = \frac{\text{额定最大功率}}{(\text{组件面积} \times 1000\text{W/m}^2)} * 100$$

资料来源：cleanenergyreviews，华创证券

图表 25 光伏组件转换效率

 Most Efficient Solar Panels 2021 * V2.2 - July 2021				
Manufacturer	Model	Max power (W)	Cell Type	Efficiency
SUNPOWER	Maxeon 3	400W	N-type IBC	22.8 %
 LG	Neon R	380W	N-type IBC	22.0 %
 REC	Alpha Pure	405W	N-type HJT Half-cut	21.9 %
 Panasonic	EverVolt	380W	N-type HJT Half-cut	21.7 %
 Silfab	Elite BK	405W	P-type IBC	21.4 %
 Jinko	Tiger N-type 66TR	410W	N-Type Mono Half-cut	21.4 %
 FuturaSun	FU 360 M Zebra	360W	N-type IBC Half-cut	21.3 %
 HYUNDAI	HiE-S400UF	400W	P-Type Mono Shingled	21.3 %
 TrinaSolar	Vertex S	405W	P-Type Mono Half-cut	21.1 %
 SPIC Solar	Andromeda	355W	N-type IBC Half-cut	21.0 %
 ASTROENERGY	Astro 4 Semi	380W	P-Type Mono Half-cut	20.9 %
 Q CELLS	Q.PEAK DUO ML-G9	390W	P-Type Mono Half-cut	20.8 %
 YINGLI SOLAR	YLM 120	380W	P-Type Mono Half-cut	20.8 %
 WINAICO	WST-375MG	375W	P-Type Mono Half-cut	20.6 %
 LONGI Solar	Hi-MO 4	375W	P-Type Mono Half-cut	20.6 %
 SOLARIA	Power XT	370W	P-Type Mono Half-cut	20.5 %
 CanadianSolar	HiDM CS1H-MS	345W	P-Type Mono Shingled	20.4 %
 SUMEC Phono Solar	TwinPlus M4-9B-R	375W	P-Type Mono Half-cut	20.4 %
 JA SOLAR	JAM60S10	345W	P-Type Mono Half-cut	20.2 %
 SERAPHIM	SII - Shingled	365W	P-Type Mono Shingled	20.2 %

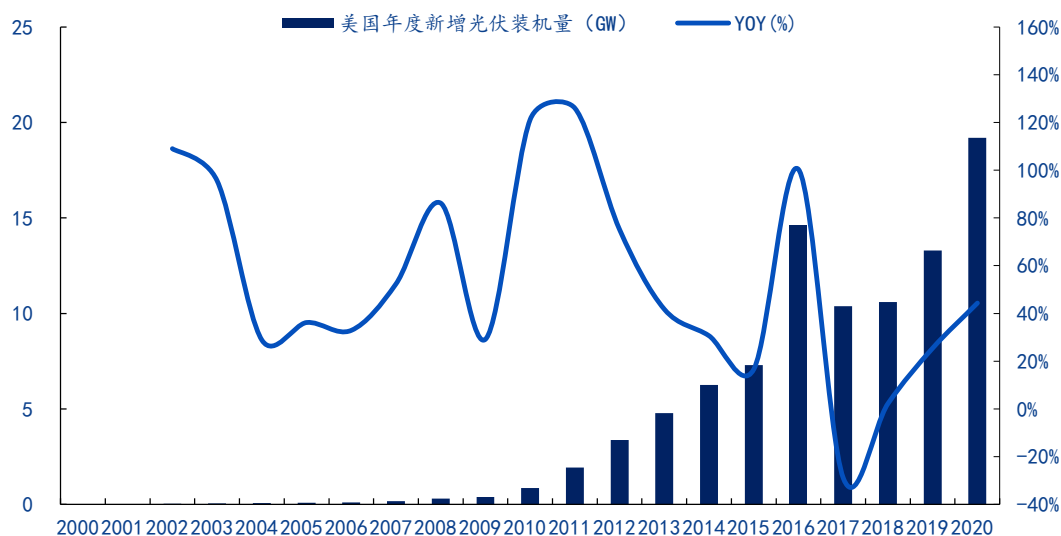
资料来源: cleanenergyreviews, 华创证券

三、美国光伏需求预测：预计 2022 年美国光伏需求 22-25GW

政策支持和度电成本下降共同支撑了美国光伏的增长，既表现在装机量上，也体现在光伏发电占比上。2010-2020 的十年间美国光伏新增装机量复合增长率为 37%，发电占比也从 2011 年的不到 0.1%提升到了 2020 年的 3%以上，预计这种趋势持续下去，可能可以实现 2035 年发电脱碳，并且能够实现光伏发电占比 30%以上的目标。

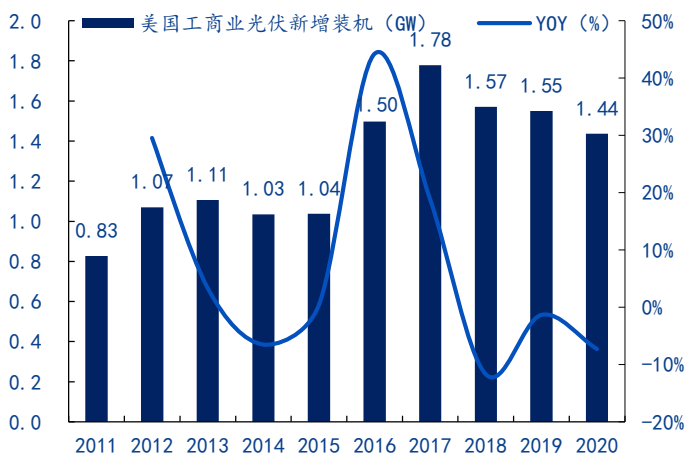
20 世纪 80 年代开始，美国开始有光伏接入电网。在 2009 年，美国的光伏累计装机量首次突破 1GW，在 2010 年，累计装机突破 2GW。而在 2020 单一年中，美国就有 20GW 的光伏新增装机量，也促使美国光伏累计装机达到 95GW。虽然美国光伏 80%的装机量都来自于工商业和大型公共事业光伏项目，但是在美国现存的 300 多万个光伏项目中，有 96%都是相对较小的屋顶户用光伏。

图表 26 2000-2020 年美国光伏新增装机数据



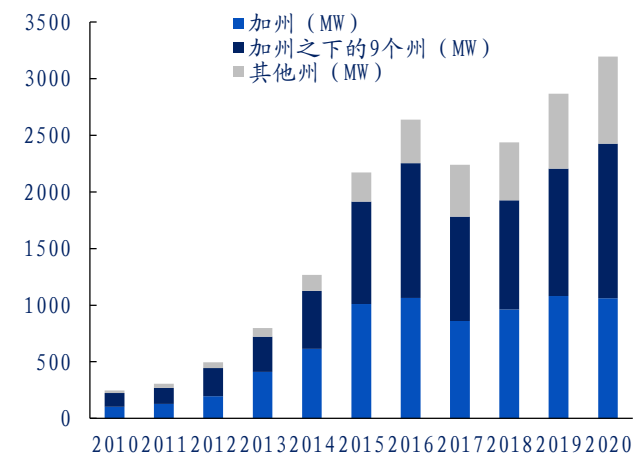
资料来源：美国能源局，华创证券

图表 27 2011-2020 年美国工商业光伏新增装机



资料来源：SEIA，华创证券

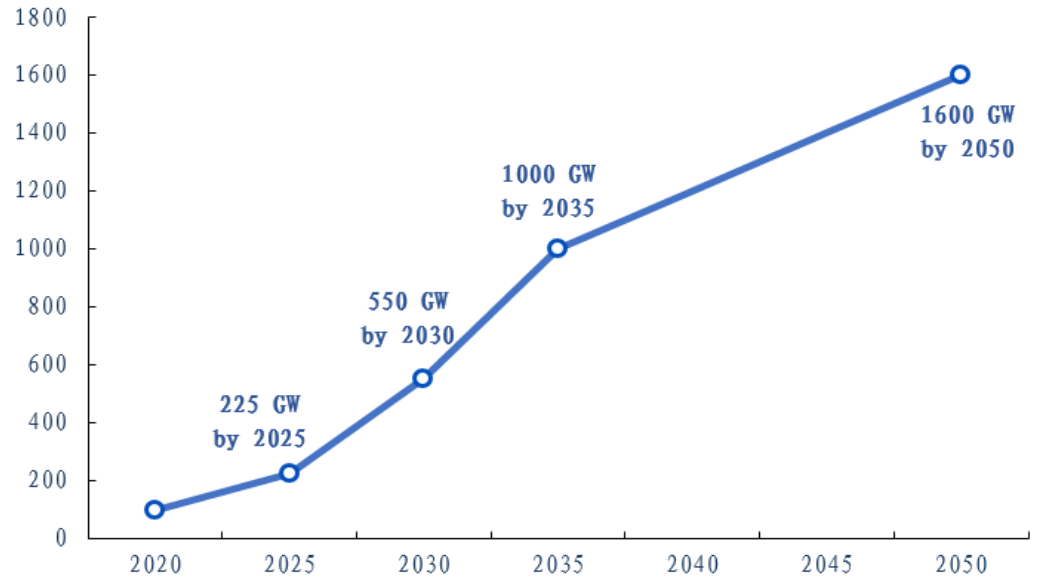
图表 28 2011-2020 年美国户用光伏新增装机



资料来源：SEIA，华创证券

根据美国能源局预测,美国要实现 2035 年光伏发电量占比达到 40%的目标,在 2021-2025 年间,平均每年需新增光伏装机 30GW,在 2025-2030 年间,年均新增光伏装机 60GW。

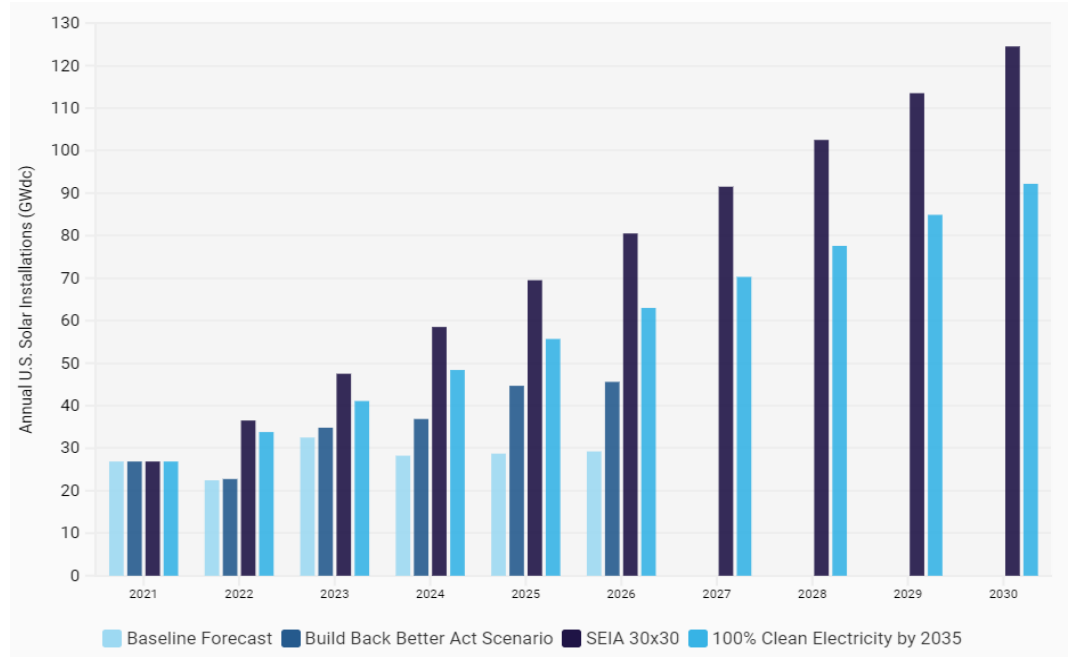
图表 29 美国光伏累计装机量预测 2020-2050 年



资料来源: 美国能源局, 华创证券

当下激励美国清洁能源发展的政策目标主要有 3 项: 拜登在 2021 年提出的“2035 年实现 100%清洁能源经济”(100% Clean Electricity by 2035)、美国光伏行业协会在 2021 年提出的“2030 年光伏发电占比达到 30%”(SEIA 30x30)、2021 年众议院通过但参议院仍在审理的“重建更好法案——ITC 延期 10 年”(Build Back Better Act, BBB)。接下来,我们将对其进行分情况讨论。

图表 30 不同规划目标下的美国光伏装机预测



资料来源: SEIA, Wood Mackenzie

（一）情景一：2035 年实现 100%清洁能源经济（100% by 2035）

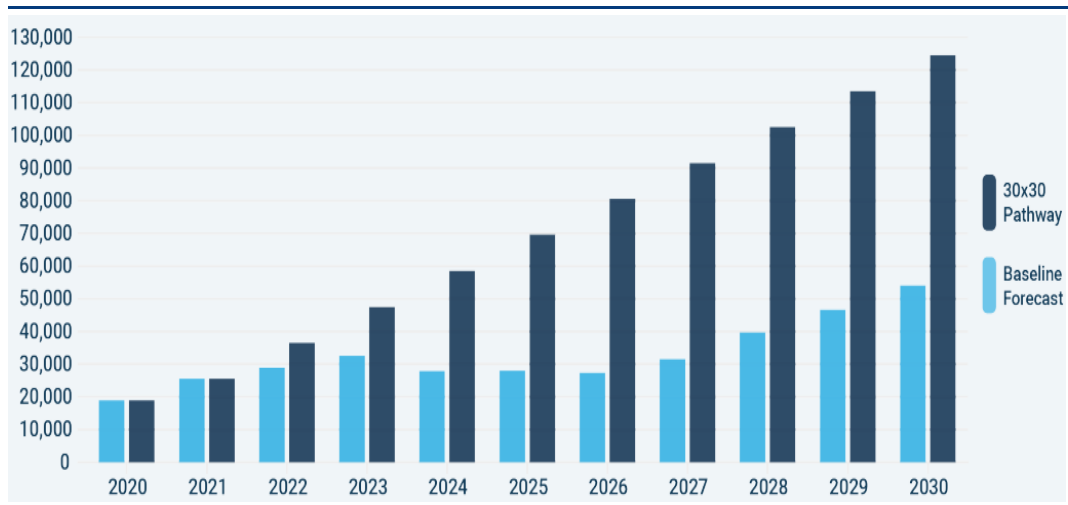
2021 年 1 月，拜登当选美国第 46 任总统，随即签署法令重返《巴黎协定》，并提出了“到 2035 年实现无碳发电，到 2050 年实现碳中和”的目标。根据美国能源局预测，为实现该目标，美国光伏装机总量到 2035 年需达到 760-1000GW，届时光伏将满足全国 37%-42%的电力需求。

此外，为了达到减碳目标，2021 年 9 月 14 日，美国众议院的能源和商务委员会也批准了 1500 亿美元的“清洁电力绩效计划”，简称 CEPP(Clean Electricity Performance Program)，通过 CEPP 计划，政府给电力单位设定清洁能源发电占比目标，对于完成目标的给予奖励，对于未完成目标的电力企业罚款惩罚，旨在减少电力行业的碳排放，对于美国的能源系统转型和清洁能源投资起到了重要作用。

（二）情景二：2030 年光伏发电量占比 30%（SEIA 30 x 30）

2019 年，美国光伏行业协会（SEIA）在光伏行业 10 年展望报告中提出，2030 年光伏占国内发电量比重达 20%的目标，当时美国光伏发电仅占其总发电量的 3%左右。在 2021 年 12 月，SEIA 又将该目标提高到 30%的水平，也被称为“30x30 愿景”（30x30 vision）。在此目标下，SEIA 预计 2022 年美国新增光伏装机达到 37GW，预计 2021-2030 年均新增装机复合增速为 17%。

图表 31 在 30x30 愿景目标下的美国光伏新增装机预测（MW）

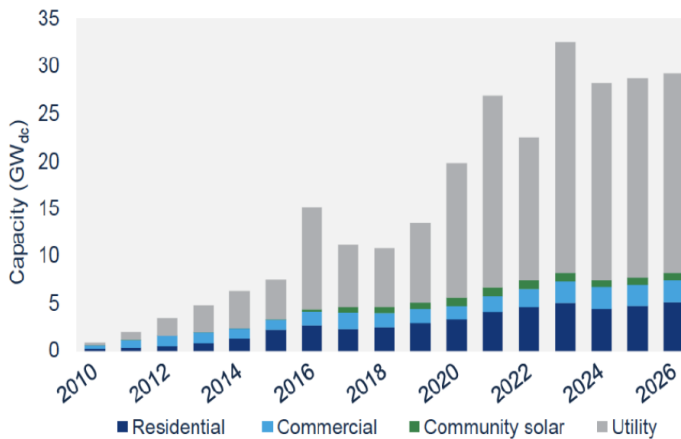


资料来源：SEIA

（三）情景三：重建更好法案（Build Back Better Act，BBB）

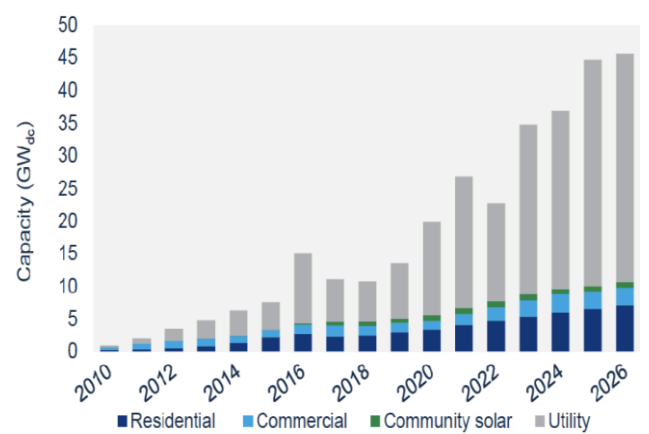
2020 年 11 月，美国众议院通过了《重建更好法案》，其中提到将光伏 ITC 延长十年，并提升至 30%的税收抵免比例，该法案接下来将送至参议院审理。根据 Wood Mackenzie 预测，在 ITC 延期的情况下，美国光伏新增装机将超此前预期，预计 2022、2023 年新增装机在 25GW、35GW 左右，在 2024、2025、2026 年将达到 38GW、44GW、45GW。而在 ITC 未延期的情况下，预计 2022-2026 年的新增装机约在 22GW、32GW、26GW、27GW、28GW。

图表 32 2010-2026E 美国光伏装机预测(非延期情景)



资料来源: Wood Mackenzie, 转引自 SEIA

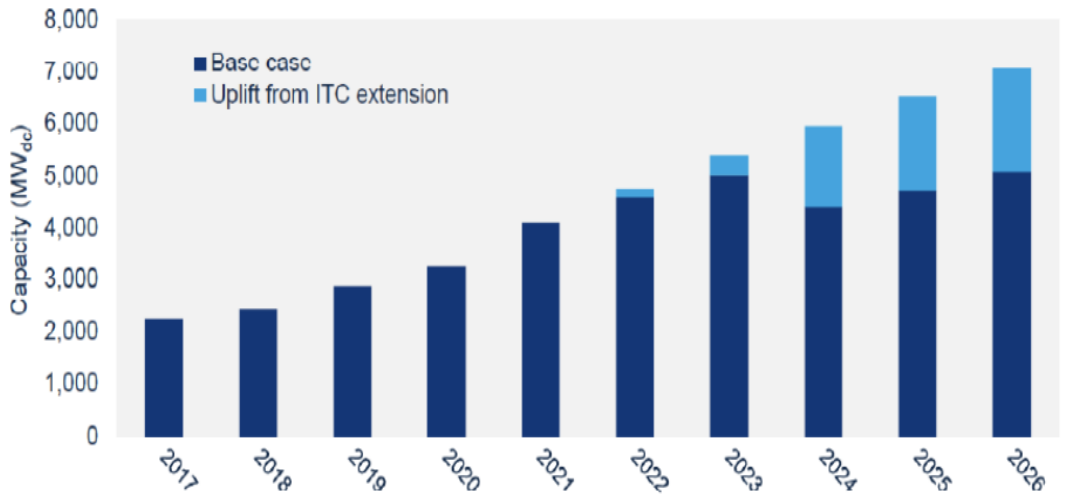
图表 33 2010-2026E 美国光伏装机预测(ITC 延期情景)



资料来源: Wood Mackenzie, 转引自 SEIA

- **户用光伏:** 在基础情景下, 我们判断美国户用光伏市场在 2022 和 2023 年会有抢装的因素存在, 主要依据是现有的 ITC 政策对于户用光伏适用的比例, 将在 2023 年从 26% 降至 22%, 在 2024 年将从 22% 降至 0%。在 BBB 法案落地的情景下, 根据 Wood Mackenzie 预测, 若 BBB 法案落地 (即 ITC 延期情景), 2022-2026 年, 美国户用光伏装机量将增加 5.8 GW。在此期间, 户用市场以年均 11.5% 的速度增长。

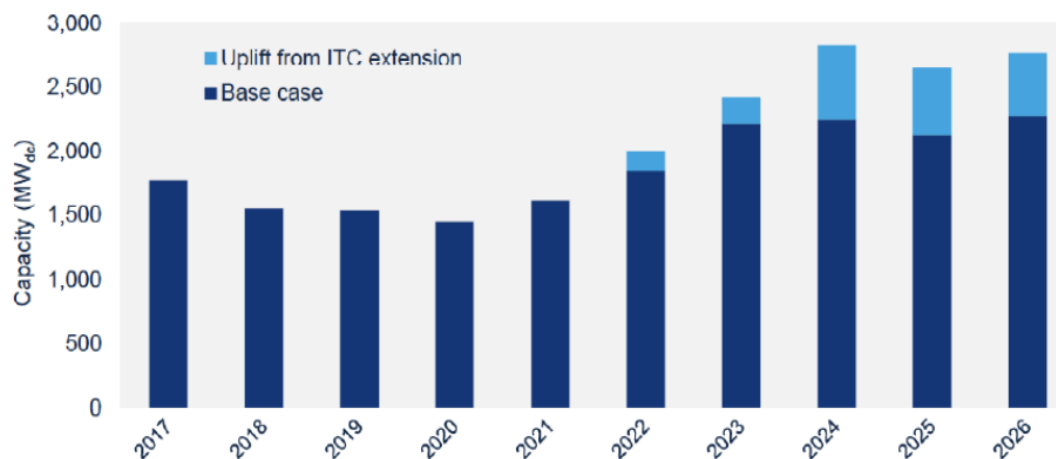
图表 34 2017-2026E 美国户用光伏新增装机情况及预测



资料来源: Wood Mackenzie, 转引自 SEIA

- **工商业光伏:** 工商业太阳能包括与商业、工业、农业、学校、政府或非营利性承购商合作的分布式太阳能项目, 不包括社区太阳能。在 BBB 法案落地的情景下, 根据 Wood Mackenzie 预测, 若 BBB 法案落地 (即 ITC 延期情景), 2022-2026 年, 美国工商业光伏装机将增加 18%。

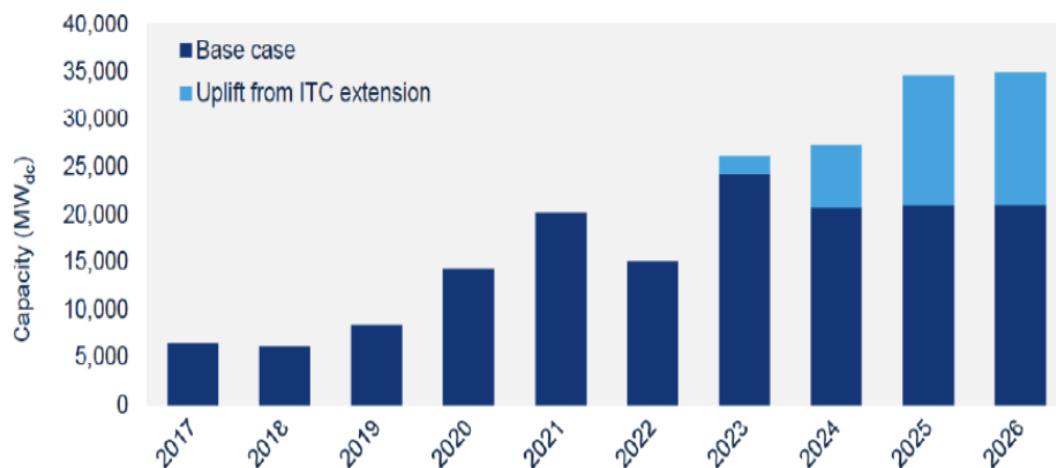
图表 35 2017-2026E 美国工商业光伏新增装机情况及预测



资料来源: Wood Mackenzie, 转引自 SEIA

- **公共事业光伏项目:** 在 BBB 法案落地的情景下, 根据 Wood Mackenzie 预测, 若 BBB 法案落地(即 ITC 延期情景), 2022-2026 年, 美国公共事业光伏装机将增加 36GW。

图表 36 2017-2026E 美国公共事业光伏项目新增装机情况及预测



资料来源: Wood Mackenzie, 转引自 SEIA

总的来说, 无论在 ITC 不延期, 即 2023-2024 年 ITC 抵免逐渐退坡的现有情况下, 还是在 BBB 法案落地后延长 ITC 政策的情况下, 对于 2022-2023 年的美国光伏行业影响较小, 未来两年美国装机会继续保持增长, 分别预计在 22-25GW 和 32-35GW。ITC 政策的变化对于 2024 年及之后的美国光伏需求的影响大于未来两年, 若 BBB 法案如期落地, 将在更长期的 10 年间, 利好美国光伏需求的增长。

四、投资建议

作为全球累计装机第二的美国市场，它的光伏需求，影响着远在中国的光伏制造端公司，分析发现，2022 和 2023 年美国光伏仍将保持现有的增长水平，分别可以达到 22-25GW，32-35GW 左右。

当下产业链价格博弈结果逐渐清晰，预计近期硅料价格收稳，有利于下游环节盈利修复，我们继续重点推荐光伏板块，建议关注几条主线：1）受益于原材料成本预期下降带来盈利修复的一体化组件企业：**隆基股份、晶澳科技、天合光能**；2）受产业链价格波动影响较小的逆变器环节：**阳光电源、锦浪科技、固德威**；3）光伏辅材领域龙头：**福斯特、福莱特**；4）受益于新技术变革有望带来增量需求的**迈为股份、捷佳伟创**等。

五、风险提示

- 美国光伏装机不及预期;
- 参议院否决重建更好法案;
- 中美贸易摩擦等。

电力设备新能源小组团队介绍

组长、首席研究员：彭广春

同济大学工学硕士。曾任职于上汽集团技术中心动力电池系统部、安信证券研究中心，2019年新财富入围、水晶球第三，2020年加入华创证券研究所。

研究员：殷晟路

上海高级金融学院工商管理硕士。曾任职于上汽通用汽车制造规划部、西南证券研究发展中心，2020年加入华创证券研究所。

助理研究员：沈成宇

复旦大学经济学院金融硕士。2021年加入华创证券研究所。

助理研究员：王璐

新加坡南洋理工大学金融学硕士。2021年加入华创证券研究所。

华创证券机构销售通讯录

地区	姓名	职 务	办公电话	企业邮箱
北京机构销售部	张昱洁	副总经理、北京机构销售总监	010-63214682	zhangyujie@hcyjs.com
	张菲菲	高级销售经理	010-63214682	zhangfeifei@hcyjs.com
	侯春钰	高级销售经理	010-63214682	houchunyu@hcyjs.com
	侯斌	销售经理	010-63214682	houbin@hcyjs.com
	过云龙	高级销售经理	010-63214682	guoyunlong@hcyjs.com
	刘懿	高级销售经理	010-63214682	liuyi@hcyjs.com
	车一哲	销售经理		cheyizhe@hcyjs.com
广深机构销售部	张娟	副总经理、广深机构销售总监	0755-82828570	zhangjuan@hcyjs.com
	汪丽燕	高级销售经理	0755-83715428	wangliyan@hcyjs.com
	段佳音	资深销售经理	0755-82756805	duanjiayin@hcyjs.com
	包青青	高级销售经理	0755-82756805	baoqingqing@hcyjs.com
	巢莫雯	销售经理	0755-83024576	chaomowen@hcyjs.com
	董姝彤	销售经理	0755-82871425	dongshutong@hcyjs.com
	张嘉慧	销售经理	0755-82756804	zhangjiahui1@hcyjs.com
	邓洁	销售经理	0755-82756803	dengjie@hcyjs.com
上海机构销售部	许彩霞	上海机构销售总监	021-20572536	xucaixia@hcyjs.com
	曹静婷	销售副总监	021-20572551	caojingting@hcyjs.com
	官逸超	销售副总监	021-20572555	guanyichao@hcyjs.com
	黄畅	资深销售经理	021-20572257-2552	huangchang@hcyjs.com
	吴俊	高级销售经理	021-20572506	wujun1@hcyjs.com
	李凯	资深销售经理	021-20572554	likai@hcyjs.com
	张佳妮	高级销售经理	021-20572585	zhangjiani@hcyjs.com
	柯任	高级销售经理	021-20572590	keren@hcyjs.com
	蒋瑜	销售经理	021-20572509	jiangyu@hcyjs.com
	施嘉玮	销售经理	021-20572548	shijiawei@hcyjs.com
	朱涨雨	销售助理	021-20572573	zhuzhangyu@hcyjs.com
	潘亚琪	销售总监	021-20572559	panyaqi@hcyjs.com
私募销售组	汪子阳	高级销售经理	021-20572559	wangziyang@hcyjs.com

华创行业公司投资评级体系(基准指数沪深 300)

公司投资评级说明:

强推: 预期未来 6 个月内超越基准指数 20%以上;
推荐: 预期未来 6 个月内超越基准指数 10% - 20%;
中性: 预期未来 6 个月内相对基准指数变动幅度在-10% - 10%之间;
回避: 预期未来 6 个月内相对基准指数跌幅在 10% - 20%之间。

行业投资评级说明:

推荐: 预期未来 3-6 个月内该行业指数涨幅超过基准指数 5%以上;
中性: 预期未来 3-6 个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5% - 5%;
回避: 预期未来 3-6 个月内该行业指数跌幅超过基准指数 5%以上。

分析师声明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此作以下声明:

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断;分析师对任何其他券商发布的所有可能存在雷同的研究报告不负有任何直接或者间接的可能责任。

免责声明

本报告仅供华创证券有限责任公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的,但本公司不保证其准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司在知晓范围内履行披露义务。

报告中的内容和意见仅供参考,并不构成本公司对具体证券买卖的出价或询价。本报告所载信息不构成对所涉及证券的个人投资建议,也未考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况,自主作出投资决策并自行承担投资风险,任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的预期收入可能会波动。

本报告版权仅为本公司所有,本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用本报告的任何部分。如征得本公司许可进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“华创证券研究”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

证券市场是一个风险无时不在的市场,请您务必对盈亏风险有清醒的认识,认真考虑是否进行证券交易。市场有风险,投资需谨慎。

华创证券研究所

北京总部	广深分部	上海分部
地址: 北京市西城区锦什坊街 26 号 恒奥中心 C 座 3A	地址: 深圳市福田区香梅路 1061 号 中投国际商务中心 A 座 19 楼	地址: 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 花旗大厦 12 层
邮编: 100033	邮编: 518034	邮编: 200120
传真: 010-66500801	传真: 0755-82027731	传真: 021-20572500
会议室: 010-66500900	会议室: 0755-82828562	会议室: 021-20572522